刚体转动惯量的测量

刚体的机械运动可以分解为平动和转动，转动惯量是决定刚体转动特性的重要物理量。刚体的转动惯量与自身的质量分布有关系，对于质量分布均匀、几何形状简单的刚体，可以由公式准确计算其转动惯量。但是在大多数情况下计算转动惯量是很困难的，这种情况下一般要通过实验来测量。刚体的转动惯量可以用扭摆法和恒力矩转动法等方法测量，本实验采用恒力矩转动法测定刚体的转动惯量。

【实验目的】

1.学习用恒力矩转动法测定刚体转动惯量的原理和方法。

2.探究刚体的转动惯量随其质量、质量分布及转轴不同而改变的情况，验证平行轴定理。

3.学习使用智能计时计数器。

【实验仪器】

本实验所需要的仪器有刚体转动惯量实验仪、智能计时计数器、圆盘、圆环、圆柱、细线、砝码、游标卡尺、天平等。

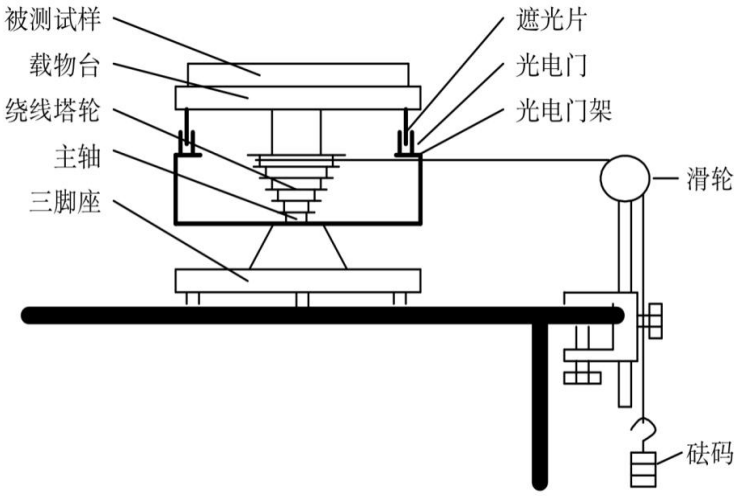

图 1 转动惯量试验仪

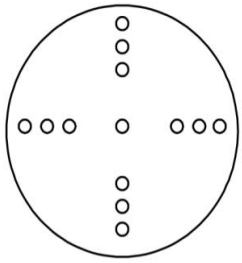

图 2 载物台俯视图

转动惯量实验仪如图 1 所示，绕线塔轮通过特制的轴承安装在主轴上，使转动时的摩擦力矩很小。塔轮半径由 5 种，分别为 15、20、25、30 和 35mm，可与砝码托及 5 个砝码组合，产生大小不同的力矩。载物台用螺钉与塔轮连接在一起，随塔轮转动。被测试样有 1 个圆盘、1 个圆环和 2 个圆柱。载物台俯视图如图 2 所示，圆柱试样可插入载物台上不同的孔中，这些孔到中心的距离分别为 45、60、75、90 和 105mm，便于验证平行轴定理。

【实验原理】

1.恒力矩转动法测定转动惯量的原理

已知刚体的定轴转动定律为

$$M = J\beta \tag{1}$$

其中 M 为刚体转动时所受的总合外力矩，β为该力矩作用下刚体转动的角加速度，J 为该刚体的转动惯量。设以某初始角速度转动的空载物台的转动惯量为 J_1，未加砝码时，在摩

擦阻力矩 M_μ的作用下，载物台将以角加速度β_1做匀减速运动，即

$$-M_\mu = J_1\beta_1 \tag{2}$$

若将质量为 m 的砝码用细线绕在半径为 R 的载物台塔轮上，并让砝码下落，系统在恒外力作用下将作匀加速运动。砝码的加速度为 a，则细线所受张力为 $T= m(g - a)$，其中，g 为重力加速度，一般情况下，g=9.8m/s^2。若此时载物台的角加速度为β_2，则有 $a= R\beta_2$。细线施加给载物台的力矩为 $TR= m(g -R\beta_2)R$，此时有

$$m(g-R\beta_2)R - M_\mu = J_1\beta_2 \tag{3}$$

根据式（2）和式（3）可得

$$J_1 = \frac{mR(g-R\beta_2)}{\beta_2-\beta_1} \tag{4}$$

同理，若在载物台上加上被试样后系统的转动惯量为 J_2，加砝码前后的角加速度分别为β_3与β_4，则有

$$J_2 = \frac{mR(g-R\beta_4)}{\beta_4-\beta_3} \tag{5}$$

由转动惯量的叠加原理可知，被测试件的转动惯量 J_3 为

$$J_3 = J_2 - J_1 \tag{6}$$

测得 R、m 及β_1、β_2、β_3、β_4，由式（4）、（5）、（6）即可计算出被测试样的转动惯量。

2.β的测量

实验中采用智能计时计数器记录遮挡次数和相应的时间。固定在载物台圆周边缘相差π角度的两遮光细棒，每转动半圈遮挡一次固定在底座上的光电门，即产生一个计数光电脉冲，计数器计下遮挡次数 k 和相应的时间 t。若从第一次挡光（k=0，t=0）开始计次，计时，且初始角速度为ω_0，则对于匀变速运动中测量得到的任意两组数据（k_m，t_m）、（k_n，t_n），相应的角位移θ_m、θ_n分别为

$$\theta_m = k_m\pi = \omega_0 t_m + \frac{1}{2}\beta t_m^2 \tag{7}$$

$$\theta_n = k_n\pi = \omega_0 t_n + \frac{1}{2}\beta t_n^2 \tag{8}$$

由式（7）和式（8）得

$$\beta = \frac{2\pi(k_n t_m - k_m t_n)}{t_n^2 t_m - t_m^2 t_n} \tag{9}$$

由（9）式即可计算出角加速度β。

【实验内容】

1.实验准备

在桌面上放置 ZKY-ZS 转动惯量实验仪，并利用基座上的三颗调平螺钉，将仪器调平。将滑轮支架固定在载物台面边缘，调整滑轮高度及方位，使滑轮槽与选取的绕线塔轮槽等高，且其方位相互垂直，如图 1 所示。并且用数据线将智能计时计数器中 A 或 B 通道与转动惯量实验仪其中一个光电门相连。

2.测量空载物台的转动惯量 J_1

（1）测量β_1

开机后 LCD 显示“智能计数计时器”界面，延时一段时间后，显示操作界面。

a.选择“计时 1—2 多脉冲”；

b.选择通道 A 或 B；

c.用手轻轻拨动载物台，使载物台有一初始转速并在摩擦阻力矩作用下做匀减速运动；

d.按确认键进行测量；

e.载物盘转动 5 圈后按确认键停止测量；

f.查阅数据，并将查阅到的数据记入表 1 中；

g.按确认键后返回“计时 1—2 多脉冲”界面。

（2）测量β_2

a.选择半径为 R 的塔轮，将细线的一端系在垫片上，然后将垫片沿塔轮上开的细缝塞入，并且不重叠地密绕于所选定的塔轮上。选择固定数量的砝码并将其固定到砝码托架上，然后将细线的另一端通过滑轮后连接到砝码托架的挂钩上，用手将载物台稳住；

b.重复（1）中的 b、c、d 步；

c.释放载物台，砝码重力产生的恒力矩使载物台产生匀加速转动；

d.载物盘转动 5 圈后按确认键停止测量；

e.查阅数据，并将查阅到的数据记入表 1 中。

3.测量载物台加圆环（圆盘选做）试样的转动惯量 J_3

将圆环试样放在载物台上并使试样几何中心轴与转轴中心重合，按与测量 J_1 同样的方法可分别测量未加砝码的角加速度β_3与加砝码后的角加速度β_4，数据记入表 2 中。

4.测量载物台加圆柱试样的转动惯量 J_5，验证平行轴定理

将两圆柱体对称插入载物台上与中心距离为 d 的圆孔中，按与测量 J_1 同样的方法可分别测量未加砝码的角加速度β_5与加砝码后的角加速度β_6，数据记入表 3 中。

【注意事项】

1.实验过程中转台不要转太快，防止圆柱体掉落。

2.称量圆环的质量时圆环要平放，防止圆环掉落。

【数据记录】

表 1 测量空载物台的转动惯量

匀减速						匀加速 $R_{塔轮}$= mm $m_{砝码}$= g					
k	1	2	3	4	平均	k	1	2	3	4	平均
t (s)						t (s)					
k	5	6	7	8		k	5	6	7	8	
t (s)						t (s)					
β_1(1/s^2)						β_2 (1/s^2)					

表 2 测量载物台加圆环的转动惯量

R 外= mm R 内= mm m 圆环= g

匀减速						匀加速 $R_{塔轮}$= mm $m_{砝码}$= g					
k	1	2	3	4	平均	k	1	2	3	4	平均
t (s)						t (s)					
k	5	6	7	8		k	5	6	7	8	
t (s)						t (s)					
β_3(1/s^2)						β_4 (1/s^2)					

表 3 测量载物台加圆柱的转动惯量

圆柱中心与转轴距离 d=　mm　　R 圆柱=　　mm　m 圆柱×2 =　g

匀减速						匀加速　$R_{塔轮}$=　mm　$m_{砝码}$=　g					
k	1	2	3	4	平均	k	1	2	3	4	平均
t(s)						t(s)					
k	5	6	7	8		k	5	6	7	8	
t(s)						t(s)					
$\beta_5(1/s^2)$						$\beta_6(1/s^2)$					

【数据处理】

1.计算空载物台的转动惯量 J_1

采用逐差法处理数据，将表 1 中匀加速和匀减速过程中的第 1 组和第 5 组，第 2 组和第 6 组，第 3 组和第 7 组，第 4 组和第 8 组分别组成 4 组，用（9）式计算对应各组实验的 β_1 和 β_2 的值，然后求其平均值作为 β_1 和 β_2 的测量值。由式（4）即可算出空载物台的转动惯量 J_1。

2.计算载物台加圆环试样的转动惯量 J_2 和圆环试样的转动惯量 J_3

采用逐差法处理数据，将表 2 中匀加速和匀减速过程中的第 1 组和第 5 组，第 2 组和第 6 组，第 3 组和第 7 组，第 4 组和第 8 组分别组成 4 组，用（9）式计算对应各组实验的 β_3 和 β_4 的值，然后求其平均值作为 β_3 和 β_4 的测量值。由式（5）即可算出载物台放上圆环后的转动惯量 J_2。已知 J_1、J_2，由式（6）可计算圆环的转动惯量 J_3。已知圆环绕几何中心轴的转动惯量理论值为

$$J_{环}=\frac{m}{2}（R_{外}^2+R_{内}^2）$$

计算圆环的转动惯量的理论值 $J_{环}$ 并与测量值 J_3 比较，计算相对误差

$$E=\frac{|J_{环}-J_3|}{J_{环}}\times 100\%$$

3.计算载物台加圆柱试样的转动惯量 J_4 和圆柱试样的转动惯量 J_5，验证平衡轴定理。

参照计算圆环试样的转动惯量的方法计算圆柱试样的转动惯量 J_5。已知圆柱绕几何中心轴转动的转动惯量的理论值为

$$J_0=\frac{1}{2}mR^2$$

质量为 m 的物体围绕通过质心 O 的转轴转动时的转动惯量 J_0 最小。当转轴平行移动距离 d 后，绕新转轴转动的转动惯量的理论值为

$$J_{平}=J_0+md^2$$

计算圆柱平移后的转动惯量的理论值 $J_{平}$ 并与测量值 J_5 比较，计算相对误差，验证平行轴定理。

【思考题】

1.为什么细线密绕于所选定的轮上时要不重叠，如果重叠对实验有什么影响？

2.测量空载物台的转动惯量时为什么要先转动空载物台再按计数器的确认键？